

5. Sistemas de gestión

Fabricación Integrada

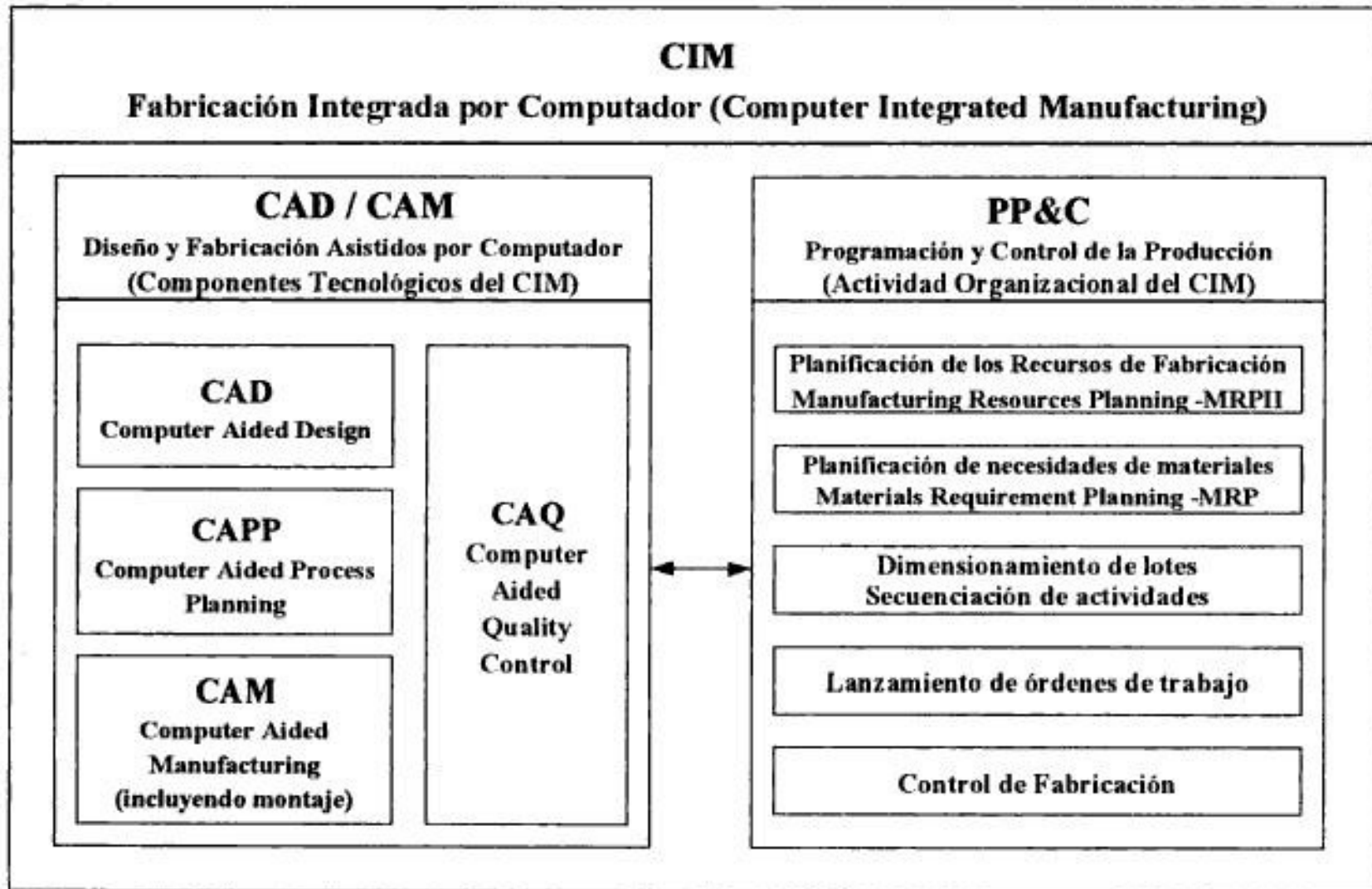


Componentes del CIM

Funciones que integran los sistemas CIM:

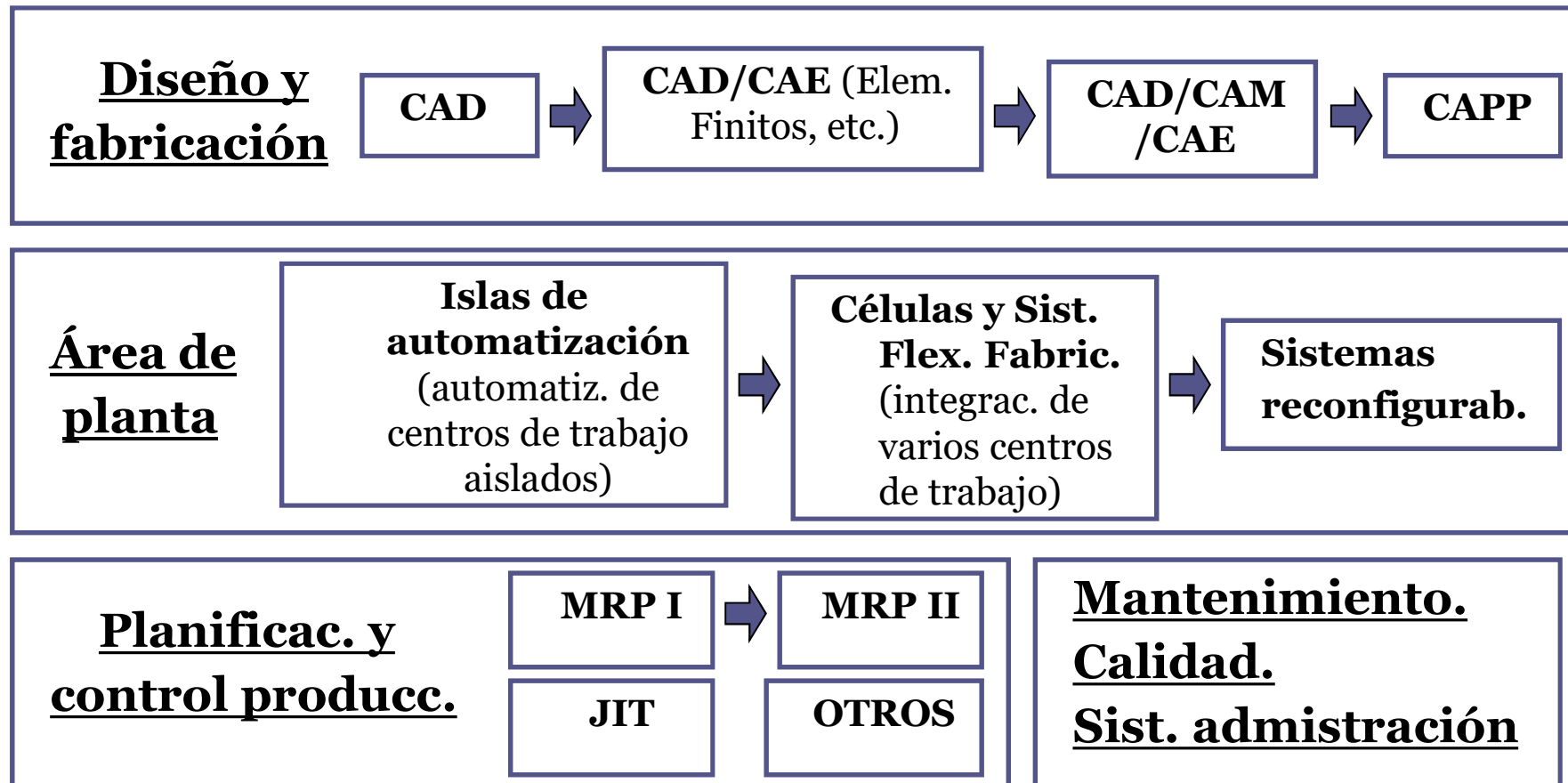
- Diseño de producto.
- Planificación y control de la producción.
- Planificación de recursos de fabricación.
- Fabricación del producto.
- Otros: control de calidad, mantenimiento, gestión comercial, gestión estratégica, etc.

Componentes del CIM



Evolución cronológica sistemas CIM

CIM: Término acuñado por Joseph Harrington en 1973.



Evolución cronológica sistemas CIM

CIM (INTEGRACIÓN DE SISTEMAS)

Diseño y
fabricación

CAD



CAD/CAE (Elem.
Finitos, etc.)



CAD/CAM
/CAE



CAPP

Área de
planta

Islas de
automatización
(automatiz. de
centros de trabajo
aislados)



Células y Sist.
Flex. Fabric.
(integrac. de
varios centros
de trabajo)



Sistemas
reconfigurab.

Planificac. y
control producc.

MRP I



MRP II

JIT

OTROS

Mantenimiento.
Calidad.
Sist. admistración

Componentes de los sistemas CIM

CIM (INTEGRACIÓN DE SISTEMAS)

Diseño y
fabricación

CAD



CAD/CAE (Elem.
Finitos, etc.)



CAD/CAM
/CAE



CAPP

Área de
planta

**Islas de
automatización**
(automatiz. de
centros de trabajo
aislados)



**Células y Sist.
Flex. Fabric.**
(integrac. de
varios centros
de trabajo)



**Sistemas
reconfigurab.**

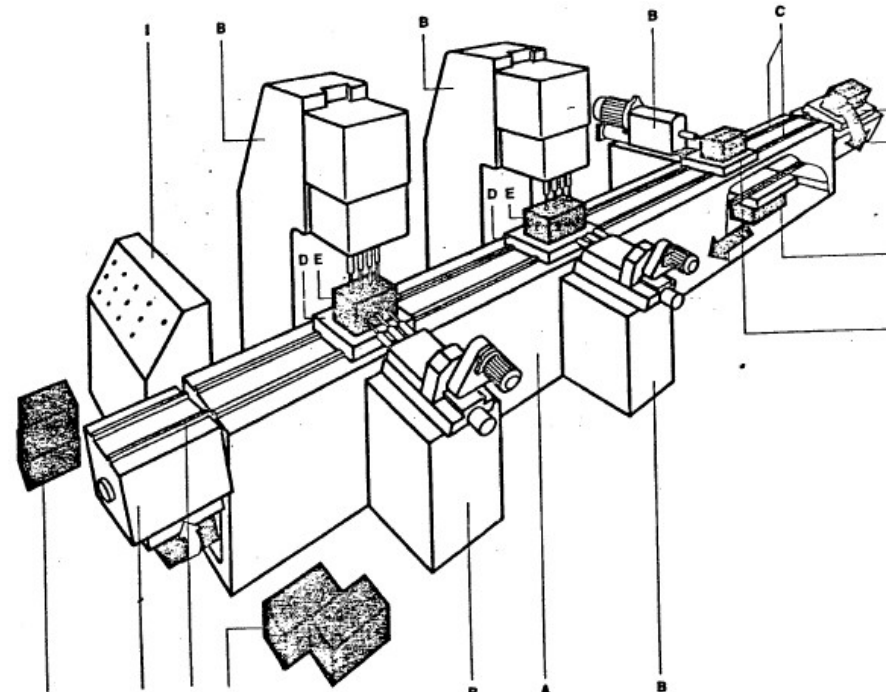
Planificación hacia el CIM de Booz Allen y Hamilton:

1. Simplificar
2. Automatizar
3. Integrar

Componentes del CIM

▣ ***Maquinaria para fabricación:***

- Máquinas herramientas CNC
- Células y Sistemas flexibles de fabricación (FMC/FMS)
- Equipos de ensamblaje automático
- Líneas de transferencia



Línea de transferencia

Componentes del CIM

- ▣ ***Control numérico (CNC):***
 - “Sistema que, en base a una serie de instrucciones codificadas (programa), gobierna las acciones de la máquina o mecanismo al que le ha sido aplicado”



Máquinas de control numérico.

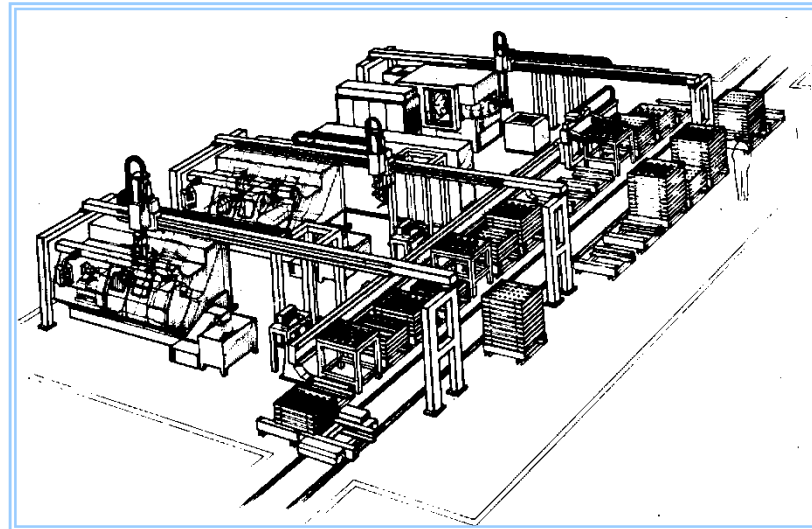


Robots.

Componentes del CIM

- ▣ ***Células y Sistemas de fabric. flexible (FMC/FMS)***
 - “Conjunto de máquinas-herramienta CNC u otros dispositivos automáticos de fabricación interconectados mediante un sistema para manejo de materiales y gobernados por un sistema de planificación y control”
 - A un FMS se le considera una agrupación de FMCs unidas mediante sistemas de manipulación automática de material.

Célula flexible de fabricación.



Componentes del CIM

▣ *Manipulación automática de materiales:*

Muchos de los sistemas que componen un sistema CIM requieren disponer de información precisa sobre el material disponible y su ubicación (ej.: MRP II).

- Sistemas de almacenamiento automático
- Vehículos guiados automáticamente
- Robots

*Vehículos
autoguiados*



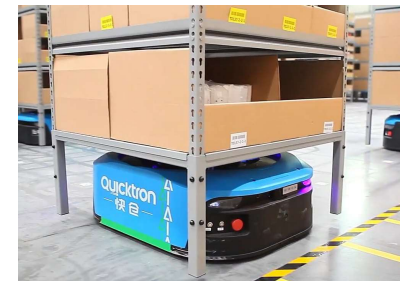
Componentes del CIM

- *Ejemplo vehículos autoguiados: robots kiva (Amazon) (autónomos y con inteligencia artificial)*
 - *Implantados en 26 de sus 175 centros logísticos*
 - *200.000 kivas en 2019. 340 kg de carga máxima*
 - *Reconfiguración automática (autónomos e inteligentes)*
 - *Conexión Wi-Fi al sistema informático del centro*
 - *Sensorización: evitar colisiones, alarma al detectar caída de producto. Detección de batería baja y recarga*

[VIDEO](#)



Quicktron
Robots
(Alibaba)



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

El pegamento que une las islas de automatización ¿El papel de la mano de obra en la fábrica inteligente actual?

- **Paradoja de Moravec:** El pensamiento razonado humano requiere relativamente de poca computación, mientras que las habilidades sensoriales y motoras, no conscientes y compartidas con otros muchos animales, requieren de grandes esfuerzos computacionales.
- *«Comparativamente es fácil conseguir que las computadoras muestren capacidades similares a las de un humano adulto en tests de inteligencia, y difícil o imposible lograr que posean las habilidades perceptivas y motrices de un bebé de un año»*
- *«Es mucho más difícil enseñar a un ordenador a que mueva una pieza en un tablero de ajedrez que hacer que nos gane al ajedrez »*



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Christopher Mims, autor del libro “Llega hoy. Desde la fábrica a tu puerta: por qué todo ha cambiado sobre cómo y qué compramos”.

- Hay almacenes de Amazon donde todos los empleados son renovados anualmente.
- “Descualificación” (*de-skilling*). No se requiere apenas formación de ningún tipo. No hay entrevistas para esos puestos. Contrata a todo el que llega y pasa un test de drogas.
- Polarización en los puestos de trabajo: Puestos altamente cualificados (perfiles tecnológicos, creativos, etc.) y puestos cada vez menos cualificados.
- Caso opuesto: fabricación de fotocopidora completa por 1 único operario.

Componentes de los sistemas CIM

CIM (INTEGRACIÓN DE SISTEMAS)

Diseño y
fabricación

CAD



CAD/CAE (Elem.
Finitos, etc.)



CAD/CAM
/CAE



CAPP

Área de
planta

Islas de
automatización
(automatiz. de
centros de trabajo
aislados)



Células
(integrac. de
varios centros
de trabajo)



Sistemas
flexibles de
fabricación

Planificac. y
control producc.

MRP I



MRP II

JIT

OTROS

Mantenimiento.
Calidad.
Sist. admistración

Nivel 3 de la pirámide CIM

- **NIVEL 3** (*nivel de planificación y control*):
 - Gestión de la producción.
 - Gestión de calidad.
 - Gestión de mantenimiento.
 - Distribución.
- El **Nivel 3** emite los programas (de producción, calidad, mantenimiento, etc.) al **Nivel 2** (*nivel de supervisión y control*).
- El Nivel 2 realimenta al Nivel 3 con las incidencias de la planta.





Gestión de producción

Coordinación entre la producción y la entrega de materiales, componentes, herramientas, etc. Los inventarios en almacén amortiguan los fallos de coordinación

- Tareas del subsistema de gestión de producción:
 - Planificación de la producción. Lanzamiento órdenes de producción.
 - Gestión de materiales: control de inventarios, gestión de compras, etc.
 - Gestión de recursos de fabricación: maquinaria, recursos humanos, etc.

Gestión de producción

- Principales filosofías (en general son compatibles):
 - MRP I y MRP II: A partir de un programa producción → requerimientos materiales, etc. (aplicable a sistema «push» basado en previsión de ventas o «pull» en base a demanda):
 - Fabricación de productos de valor de stock medio.
 - Fuerte soporte informático.
 - Eje: planificación de la producción.
 - Gestión semanal.
 - JIT/KANBAN: Reducir los inventarios al mínimo (sist. «pull»)
 - Fabricación de productos de alto valor de stock.
 - Gestión diaria/horaria (lotes mínimos de producción).
 - Eje: adaptación a la demanda.

Just in Case: “Almacenar por si acaso” (evitar roturas de stock, chips)



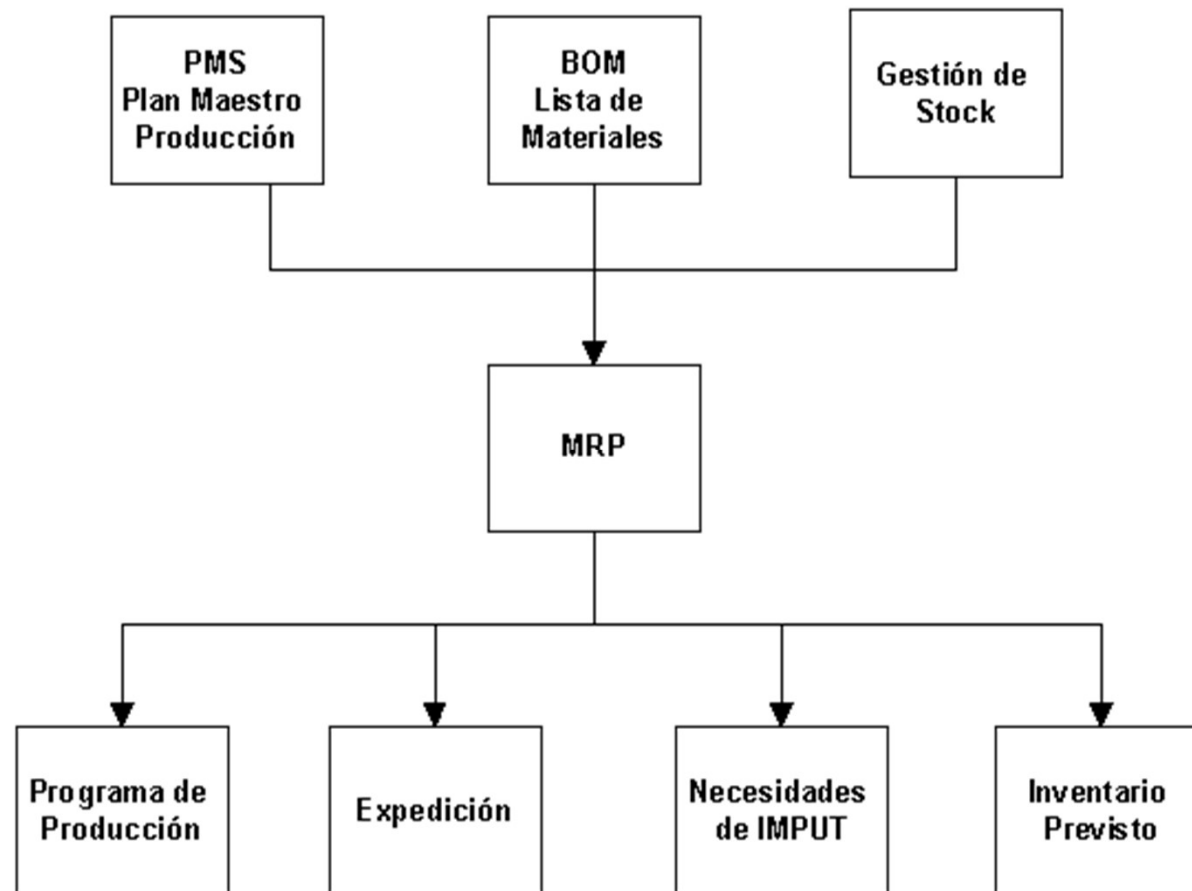
MRP - Material Requirements Planning

- Sistema de planificación de componentes de fabricación que, mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, **traduce un programa maestro de producción** en necesidades reales de componentes, con fechas y cantidades.

MRP - Características

- Está orientado a los productos, dado que, a partir de las necesidades de estos, planifica los componentes necesarios.
- Es prospectivo, pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los productos.
- Realiza un decalaje de tiempo de las necesidades de items en función de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de pedidos.
- No tiene en cuenta las restricciones de capacidad. por lo que no asegura que el plan de pedidos sea viable.
- Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de la empresa.

MRP - Características



MRP - Características

- Entradas:
 - **El plan maestro de producción (MPS)**, el cual contiene las cantidades y fechas en que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a demanda externa (productos finales, piezas de repuesto).
 - **El estado del inventario**, que recoge las cantidades de cada una de las referencias de la planta que están disponibles o en curso de fabricación.
 - **La lista de materiales**, que representa la estructura de fabricación en la empresa. En concreto, ha de conocerse el árbol de fabricación de cada una de las referencias que aparecen en el Plan Maestro de Producción.

MRP - Características

- Salidas:
 - **El programa de producción** de cada uno de los artículos que han de ser fabricados, especificando cantidades y fechas en que han de ser lanzadas las órdenes de fabricación.
 - **El plan de aprovisionamiento**, detallando las fechas y tamaños de los pedidos a proveedores para todas aquellas referencias que son adquiridas en el exterior.
 - **El informe de excepciones**, que permite conocer que órdenes de fabricación van retrasadas y cuáles son sus posibles repercusiones sobre el plan de producción y en última instancia sobre las fechas de entrega de los pedidos a los clientes

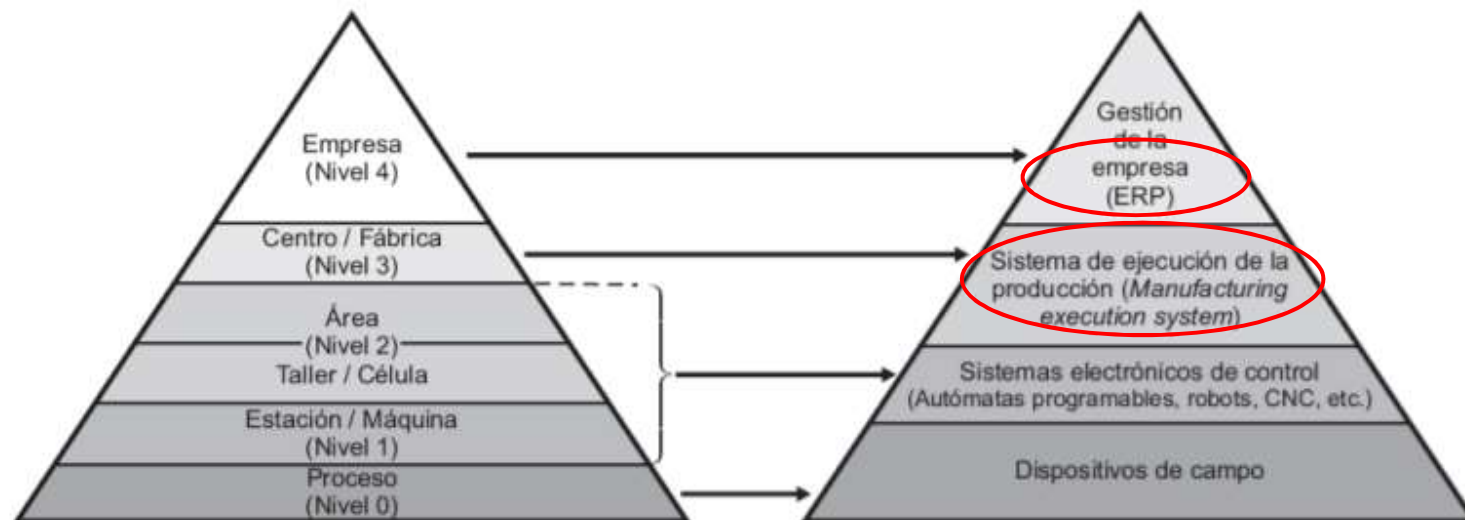
MRP II - Manufacturing Resources Planning

- Sistema de planificación de recursos de fabricación. El sistema MRP II se utiliza para planificar y controlar todos los recursos de fabricación: inventarios, capacidad, recursos monetarios, personal, instalaciones y equipo de capital.
- En este caso el sistema de detalle de partes del MRP también **dirige todos los otros subsistemas de planificación de recursos en la compañía.**

MES - Manufacturing Execution System

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5kdxUsMkRg>

- Los sistemas MES monitorizan y documentan en tiempo real el proceso de fabricación (transformación de materias primas en productos terminados).
- Controla consumos, personal, máquinas y servicios de soporte
- Supone un paso intermedio entre, un sistema de planificación de recursos empresariales (MRP II-ERP), y un control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)



MES - Manufacturing Execution System

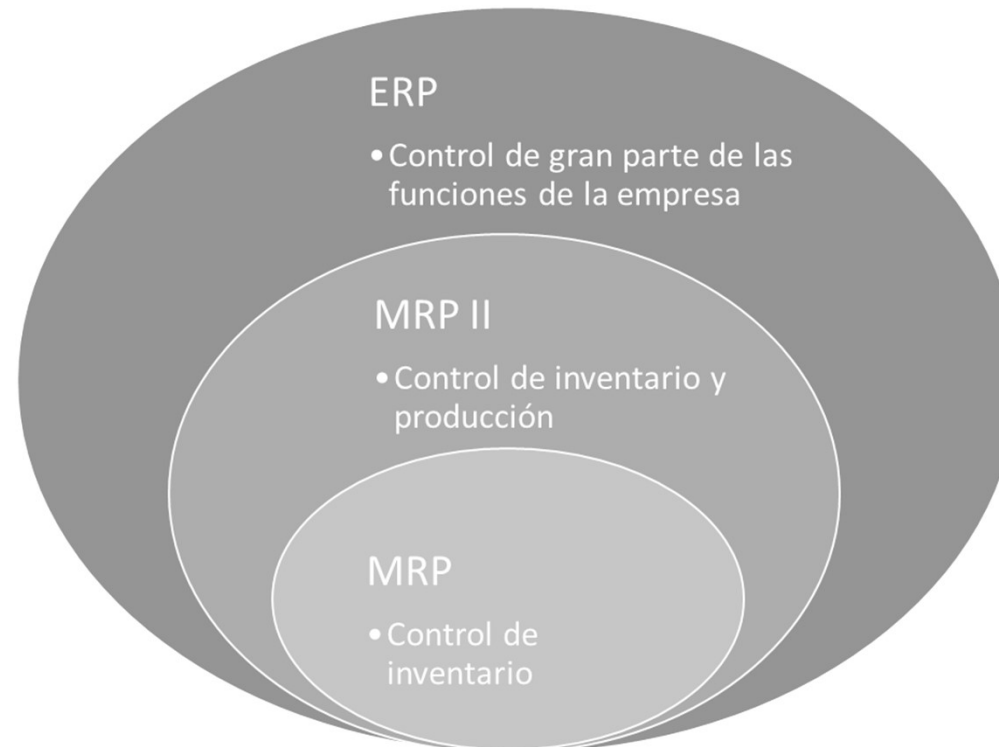


MES - Manufacturing Execution System

- Los sistemas MES suelen incluir entre otros:
 - Monitorización de las tareas en curso (*WIP o Work-in-Progress*) para garantizar que se cumple la planificación
 - Recopila datos referentes a los procesos, materiales y operaciones ejecutadas
 - Análisis del rendimiento de los procesos (evaluación de recursos dedicados, tiempos de ciclo, cumplimiento de la planificación y costes)
 - Mantenimiento (alerta de fallos y apoyo al diagnóstico de las causas)

ERP - Enterprise Resources Planning

- Sistemas de planificación de recursos empresariales: **ERP** (Enterprise Resource Planning).
- Funcionan como un paraguas para el resto de sistemas de planificación y control (MRP-MRP II, MES, Gestión de Almacenes, etc.).
- Manejan la fabricación, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad. Se basan en una base de datos central y común.



ERP - Enterprise Resources Planning

- Dificultades de implantación de ERPs:
 - % de éxito de implantación no elevado.
 - Es fundamental:
 1. Exactitud en los datos de entrada.
 2. Apoyo real por parte de la gerencia.
 3. Formación adecuada.
 4. Elaboración de un Plan de Puesta en Marcha.





ERP - Enterprise Resources Planning

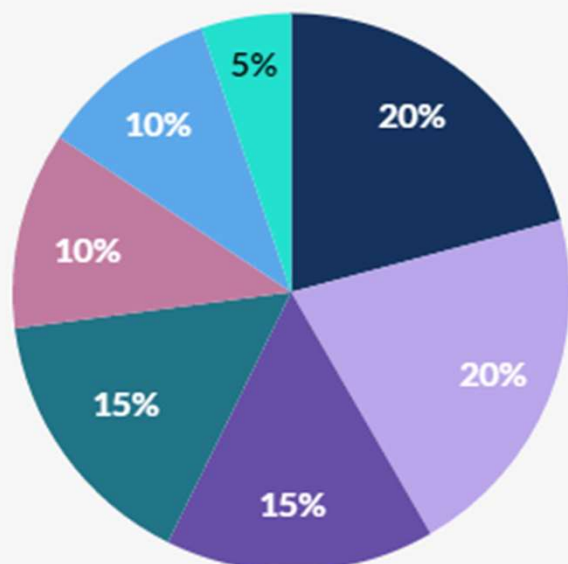
- Hay gran cantidad de software ERPs
- Implantación compleja (tiempos de entre 11 y 19 meses en función de la personalización a la empresa)
- Coste importante (entre 12.000€ y 50.000€) que hace que actualmente los principales usuarios sean grandes empresas, aunque la tendencia es a desarrollarse en las PYMES.
- Los software ERP más empleados en el mundo son los de SAP (dominante en Europa), Oracle (dominante en EEUU) y Microsoft, aunque existen muchos otros proveedores.

ERP - Tendencias

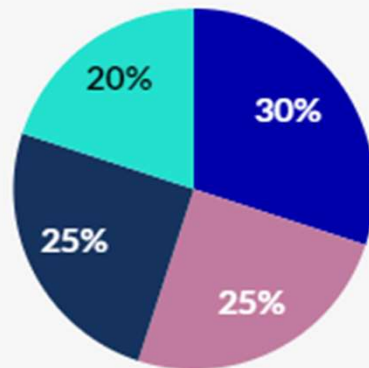
Avances producidos por la revolución tecnológica

- Software ERP en la nube
 - Elimina la necesidad de hardware y se acerca más a PyMes (ya implementado en parte, 50% cloud y 50% físico en la empresa)
- Inteligencia Artificial – iERP
 - Monitorización de datos
 - Creación de modelos en tendencias de datos
- Unificación ERP con IoT (Internet of Things)
 - Control en tiempo real a partir de sensores

Distribución de los gastos - Primer año



ERP on premise



ERP en la nube



Formación



Licencia



Software



Hardware



Consultoría



Mantenimiento



Migración



Subscripción mensual

- **Diferentes estrategias:** adaptar el ERP, adaptarnos nosotros o enfoque mixto.
- Formas de Adaptación del ERP a la empresa:
 - **Parametrización:** personalización del software. A ciertos niveles la complejidad puede ser alta.
 - **Personalización basada en código:** modificación del código interno. En general supone un mayor coste monetario y en tiempo y mayores riesgos.
- **Enfoques para la implementación:**
 - **Enfoque modular:** se adoptan módulos concretos y se opera con ellos. Menores costes pero implica coexistencia entre el nuevo sistema y el sistema antiguo.
 - **Enfoque roll-out:** se adopta el **ERP** de forma progresiva. El equipo encargado puede dar un soporte mejor.
 - **Enfoque Big Bang:** implementación simultánea de todos los módulos. Menos tiempo y mayor eficiencia, pero mayor riesgo.

- **Post-implementación:** el trabajo no acaba con la adopción del **ERP**.
 - **Performance dip:** tras la implementación, a menudo existe una bajada en el rendimiento debida a la adaptación al nuevo sistema. Rechazo a las nuevas herramientas.
 - **Trabajo constante:** es necesario el mantenimiento del **ERP** y llegar a comprender realmente sus beneficios. Costes internos y externos.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

MODULARIDAD

- ✓ IMPLEMENTACION POR ETAPAS
- ✓ ALTA FLEXIBILIDAD
- ✓ MÓDULOS SEMIINDEPENDIENTES
- ✓ ADAPTACION RAPIDA Y EFICAZ

- x COMPLEJIDAD → DEPENDENCIA ENTRE MODULOS Y BBDD CENTRAL
- x IMPIDE IMPLANTACIÓN DE MODULOS DE DISTINTOS PROVEEDORES
- x MIGRACION A OTRO ERP COMPLEJA Y COSTOSA

PARAMETRIZACIÓN

- ✓ GRAN FLEXIBILIDAD
- ✓ CAPACIDAD DE ADAPTARSE A LA EMPRESA
- ✓ IMPLICA “MEJORES PRÁCTICAS”

- x A MAYOR PERSONALIZACIÓN MAYOR COSTE
- x MENOR PERSONALIZAC. HACE QUE LA EMPRESA DEBA ADAPTARSE (RESISTENCIA AL CAMBIO Y BAJADA TEMPORAL DEL RENDIMIENTO)

INFLUENCIA DE LOS DATOS

- ✓ BBDD UNICA ESTANDAR → REDUNDANCIA E INCONSISTENCIA
- ✓ FAVORECE FLUJO DE INFORMACION ENTRE DEPARTAMENTOS
- ✓ SEGUIMIENTO PROCESO DE PRINCIPIO A FIN

- x COSTE DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE DATOS